

第一回東北大化学模試問題

令和 8 年 10 月 10 日

化 学

化 学 ・ ・ ・ ・ ・ 4 ～ 19 ページ 配点：100 点

志 望 学 部	試 験 科 目	試 験 時 間
経済学部(理系) 理 学 部 農 学 部 医 学 部 歯 学 部 薬 学 部 工 学 部	化学のうちから 1 科目選択	13 : 30～14 : 45 (75 分)

注 意 事 項

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子、解答用紙を開いてはいけない。
2. この問題冊子は、20 ページである。問題冊子の白紙のページや問題の余白は草案のために使用してよい。ただし、冊子の留め金を外したり、ページを切り離しては使用しないこと。なお、ページの脱落、印刷不鮮明の箇所などがあった場合には DM で私(@samarium62ch)にお知らせください。
3. 解答は、必ず黒鉛筆（シャープペンシルも可）で記入し、ボールペン・万年筆などを使用してはいけない。
4. 解答は、必ず解答用紙の指定された箇所に記入すること。
5. 解答用紙はこちらで用意したものが本模試ページよりダウンロード可能であるが、各自で用意したルーズリーフやコピー用紙等に解答しても構わない。
6. 試験終了後、この問題冊子は持ち帰ること。
7. 試験終了後、答案を私(@samarium62ch)の DM へ送っていただければ、採点いたします。
8. 試験終了後、答案(採点の有無に関わらず)や結果、問題、感想等を X 等へ投稿してもらって構いません。

——このページは白紙 ——

——このページは白紙 ——

化 学

計算のために必要な場合には、次の数値を使用せよ。

原子量 $H = 1.0$ $C = 12.0$ $O = 16.0$ $Na = 23$ $Mg = 24$

$Al = 27$ $S = 32$ $Cl = 35.5$ $Cs = 133$

気体定数 $8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L} / (\text{mol} \cdot \text{K})$

アボガドロ定数 $6.02 \times 10^{23} / \text{mol}$

絶対零度 -273°C

解答に字数の指定がある場合、以下の例に示すように、句読点数字、アルファベット、および記号も 1 字として数えよ。なお、問題中の体積記号 L は、リットルを表す。

(例)

F	e	3	+	を	含	む	4	°	C	の	H	2	O	が	,
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 次の文章〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕を読み、問 1 から問 11 に答えよ。

〔Ⅰ〕 多くの物質は、その温度と圧力により、気体、液体、固体の 3 つの状態を取る。気体は物質の粒子が空間内を自由に飛び交っており、液体は気体や固体を溶解させる性質を持つ。固体は構成粒子が規則的に整列して結晶を作るが、規則的な結晶構造を持たない物質も存在する。この 3 つの状態の他にも超臨界状態など、特殊な条件下でのみ生じる状態もある。これらの状態が持つ特有の性質を有効に活用していくのが大切である。

問 1 下線部 a) に関して、常温常圧で液体である物質を次の(a)から(e)の中からすべて選び、解答欄の記号を○で囲め。

- (a) メタノール (b) 臭素 (c) ヨウ化水素 (d) 二酸化硫黄
(e) 十酸化四リン

問 2 モル濃度が 2.5 mol/L の塩化ナトリウム水溶液の密度が 1.08 g/cm^3 のとき、この塩化ナトリウム水溶液の質量パーセント濃度〔%〕を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。

問 3 下線部 b) に関して、ピストンがついた容積可変の容器に窒素 0.30 mol を封入し、水 0.50 L を入れた。温度を 27°C に保ちながら、ピストンを押し、気体部分の体積を 1.50 L にした。 27°C 、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 1.0 L の水に溶解する窒素の物質量は $6.0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ である。なお、水は蒸発しないものとし、気体の溶解度は常にヘンリーの法則に従うものとする。

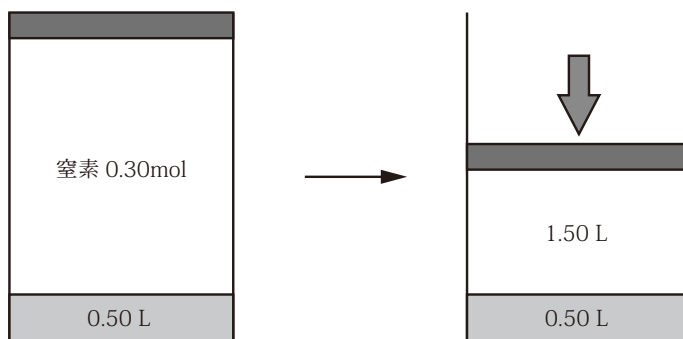


図 1

- (1) 水に溶解している窒素の物質量〔mol〕を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。なお、窒素の溶解による窒素分子の物質量の変化は無視できるものとする。
- (2) さらにピストンを押し、気体部分の体積を 0.10 L とした。このとき、水に溶解している窒素の物質量〔mol〕を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。導出過程も簡単に記せ。

問 4 下線部 b)に関して、物質の溶解度は温度に影響する。例えば、塩化アンモニウム NH_4Cl の水への溶解度 [g/水 100g] は 0°C で 29.4, 80°C で 65.5 である。 80°C の塩化アンモニウム飽和水溶液 100g を、 0°C まで冷却したときに析出する塩化アンモニウムの質量 [g] の値を有効数字 2 桁で書け。

問 5 水に難溶性の塩がどのくらい水に溶けているかは、溶解度積を用いることでわかる。例えば、 25°C で、炭酸マグネシウム MgCO_3 は 100mL の水に対し、 X [g] 溶解している。この X の数値を有効数字 2 桁で書け。ただし、 25°C における MgCO_3 の溶解度積は $2.0 \times 10^{-7} \text{ (mol/L)}^2$ であるとし、また計算に必要であれば以下の数値を使用せよ。

$$\sqrt{5} = 2.2$$

問 6 混合溶液の各成分の蒸気圧は、純粋な物質の蒸気圧と、混合溶液中のモル分率の積で表される。これをラウールの法則という。例えば、酢酸 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 水溶液において、水の蒸気圧を p_{w1} [Pa]、酢酸の蒸気圧を p_{a1} [Pa] とし、これを純粋な水の蒸気圧 p_{w0} [Pa]、モル分率 x_w 、純粋な酢酸の蒸気圧 p_{a0} [Pa]、モル分率 x_a を用いてそれぞれ表すと、①式および②式のようなになる。

$$p_{w1} = p_{w0}x_w \quad \text{①}$$

$$p_{a1} = p_{a0}x_a \quad \text{②}$$

ゆえに、混合溶液全体の蒸気圧 p_t [Pa] は、③式のようなになる。

$$p_t = \boxed{\text{ア}} \quad \text{③}$$

(1) 空欄 $\boxed{\text{ア}}$ に当てはまる文字式を、 p_{w0} 、 p_{a0} 、および x_w を用いて表せ。

(2) 容器に質量パーセント濃度が 40% の酢酸水溶液を入れ、中の空気を抜いて真空にすると、酢酸水溶液の沸騰が始まった。しばらくして、酢酸水溶液の沸騰が終わると、容器内の温度は 27°C になっていた。この容器内の気体の圧力 [Pa] を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。 27°C における水の蒸気圧を 3.6×10^3 [Pa]、酢酸の蒸気圧を 1.5×10^3 [Pa] とし、溶液の蒸発による水溶液の組成変化は無視できるものとする。

問 7 下線部 c)に関して、塩化セシウム CsCl の結晶では、立方体の中心に Cs^+ が存在し、立方体の頂点に Cl^- が存在している。 CsCl の結晶の単位格子を図 2 に示す。なお、この単位格子の一辺の長さは $4.1 \times 10^{-8} \text{cm}$ である。

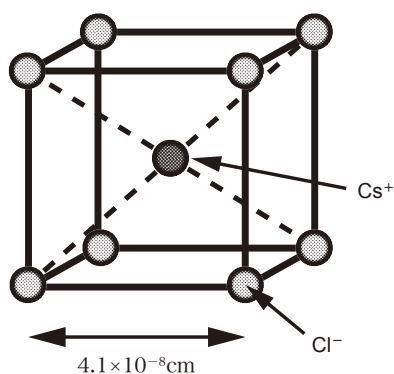


図 2

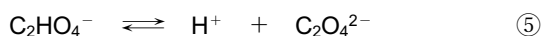
- (1) 塩化セシウム CsCl 結晶中のあるセシウムイオン Cs^+ に最も近い距離にある他のセシウムイオン Cs^+ の個数を書け。
- (2) 塩化セシウム CsCl の密度 $[\text{g}/\text{cm}^3]$ を有効数字 2 桁で求め、その数値を書け。

問 8 下線部 d) の例として、最も適切なものを次の語群から選び、解答欄の記号を○で囲め。

語群： (a) ヨウ素 (b) 単斜硫黄 (c) ガラス (d) 石油

〔Ⅱ〕 シュウ酸は、食品のアクにも含まれている二価の酸である。シュウ酸は還元剤としても働き、酸性条件下で酸化剤を加えると イ を生じる。

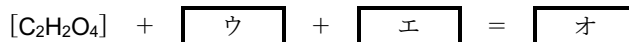
シュウ酸はカルボン酸の中でも比較的電離度が大きい。シュウ酸の電離平衡は①式や②式のように表され、25℃における第1電離定数 K_{a1} は 5.4×10^{-2} mol/L、第2電離定数 K_{a2} は 5.4×10^{-5} mol/L である。



問 9 空欄 イ に当てはまる物質名を書け。

問 10 $[\text{H}^+]$ を $[\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4]$ 、 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$ 、 K_{a1} 、 K_{a2} を用いて表せ。

問 11 0.10 mol/L シュウ酸水溶液において、物質収支の式より、次の式が成り立つ。



(1) 空欄 ウ から オ を埋めて式を完成させよ。

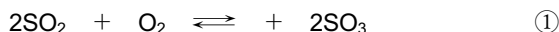
(2) この水溶液中の $[\text{H}^+]$ を次の形式で表すとき、空欄 カ に入る数値を有効数字2桁で答えよ。なお、⑤式によって生じる水素イオンの影響は無視できるものとし、 K_{a1} の値が大きいため、電離によるシュウ酸のモル濃度の変化を無視できないことに注意すること。

$$[\text{H}^+] = -0.027 + \left(\boxed{\text{カ}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

——このページは白紙 ——

2 次の文章〔Ⅰ〕と〔Ⅱ〕を読み、問1から問13に答えよ。

〔Ⅰ〕 濃硫酸 H_2SO_4 の工業的製法は ア と呼ばれる。硫黄を燃焼して得た二酸化硫黄 SO_2 を、イ 触媒を用いて酸素と反応させ、三酸化硫黄 SO_3 を合成する。この反応は①式で表され、平衡状態にある。なお、二酸化硫黄の供給源として、硫黄の代わりに黄鉄鉱 FeS_2 を用いることもある。
a)



生成した三酸化硫黄を濃硫酸に溶かして ウ とし、エ を加えて希釈し濃硫酸とする。

硫酸は色々な物質とさまざまな反応を起こす。例えば、鉄やアルミニウムなどの金属は、硫酸と反応して オ と、対応する硫酸塩を生じる。常温では硫酸には溶けない金属でも、濃硫酸を加熱した熱濃硫酸には解けるもの
b)
もある。他にも、濃硫酸は塩化水素の実験室的製法でも用いられる。
c)

問1 空欄 ア から オ に入る最も適切な語句を書け。

問2 硫酸やその塩に関する次の(a)から(e)の記述の中から正しいものをすべて選び、解答欄の記号を○で囲め

- (a) 硫酸は強酸であるため、2段階目の電離もほとんど進行している。
- (b) スクロースに濃硫酸を加えると、二酸化炭素が生じる。
- (c) 濃硫酸に直接水を入れてはいけないのは、溶解熱によって濃硫酸が沸騰するためである。
- (d) 濃硫酸は粘性が低く、垂れやすい
- (e) カルシウムやバリウムの硫酸塩は水に溶けにくい。

問 3 下線部 a) に関して、黄鉄鉱が燃焼して三酸化二鉄 Fe_2O_3 と二酸化硫黄が生じる化学反応式を書け。

問 4 10kg の 98%濃硫酸を得るために必要な二酸化硫黄の質量 kg を有効数字 2 桁で求め、その数値を書け。なお、二酸化硫黄は全て硫酸となるものとする。

問 5 下線部 b) に関して、常温の希硫酸には溶解しないが、熱濃硫酸には溶解する金属元素として適切なものを(a)から(e)の中からすべて選び、解答欄の記号を○で囲め。

(a) Cu (b) Ni (c) Au (d) Pt (e) Hg

問 6 下線部 c) に関して、塩化ナトリウムと濃硫酸が反応して塩化水素が生じる化学反応式を書け。

〔Ⅱ〕 スズと鉛はともに周期表の 14 族に属する金属元素で、両性金属であり、酸にも塩基にも反応する。例えば、鉛は水酸化ナトリウムと反応し、テトラヒドロキシド鉛(Ⅱ)酸ナトリウムを生じる。

鉄の表面にスズをメッキしたものはブリキと呼ばれ、錆びにくいため缶詰などに用いられる。

スズや鉛と同じ両性金属であるアルミニウムの精錬法を考える。天然で算出する カ を濃水酸化ナトリウム水溶液と反応させた後、純水で希釈して キ を沈殿させる。キ を強熱するとアルミナ Al_2O_3 が得られる。しかしアルミナは融点が高いため、ク を加えて融点を下げ、ケ を行うことによって消費電力を減らして純粋なアルミニウムを得ることができる。

問 7 スズと鉛に関する次の記述の中から正しいものをすべて選び、解答欄の記号を○で囲め。

- (a) スズは化合物中で+2 の酸化数と+4 の酸化数をとるが、+2 の方が安定である。
- (b) スズと銅の合金は白銅と呼ばれ、硬貨などに用いられる。
- (c) スズと鉛の合金ははんだと呼ばれ、融点が低く回路の接合材として用いられるが、近年は有毒な鉛の使用を減らすため、鉛を含まないはんだが広がっている。
- (d) 鉛は放射線を吸収する性質を持つため、放射線の遮蔽剤に利用される。
- (e) 酢酸鉛(Ⅱ)は有機化合物中の硫黄の検出に使われる。
- (f) 鉛は希硝酸に溶けるが、濃硝酸には溶けない。

問 8 下線部 d)に関して、この反応をイオンを用いない化学反応式で表せ。

問 9 下線部 e)に関して、ブリキが錆びにくい理由を、40 字以内で書け。

問 10 空欄 から に入る最も適切な語句を書け。ただし、空欄 および には鉍石の名称が入る。

問 11 アルミナを することによってアルミニウムを得る概要図を図 1 に示す。

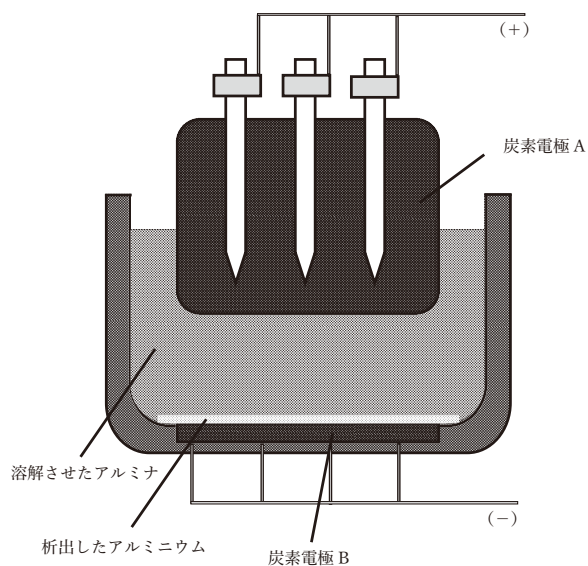


図 1

- (1) ①炭素電極 A で一酸化炭素が生じる半反応式, ②炭素電極 A で二酸化炭素が生じる半反応式, および③炭素電極 B でアルミニウムが生じる半反応式を, 解答欄①から③にそれぞれ書け。
- (2) しばらく電流を流すと, アルミニウムが 10.8 kg 得られ, 一酸化炭素が 2.8 kg 生じた。このとき, 生じた二酸化炭素の質量 [kg] を有効数字 2 桁で求め, その数値を書け。なお, (1)の式以外の反応は起こらなかったものとする。

問 12 アルミニウムの化合物にミョウバン $\text{AlK}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ がある。

- (1) ミョウバンのように，2 種類以上の塩から生じ，もとの成分イオンがそのまま存在する塩の名称を書け。
- (2) ミョウバンに関する次の記述の中から正しいものをすべて選び，解答欄の記号を○で囲め。
- (a) 結晶は正八面体である。
 - (b) 水に溶けにくい。
 - (c) 酸性を示す。
 - (d) 食品添加物として利用される。

問 13 金属イオンに関する次の記述の中から正しいものをすべて選び，解答欄の記号を○で囲め。

- (a) Zn^{2+} に少量のアンモニア水を加えると白色の沈殿が生じるが，過剰量のアンモニア水を加えると沈殿が溶ける。
- (b) AgCl , AgBr , AgI はすべて水に溶けないが，チオ硫酸ナトリウム水溶液には溶ける。
- (c) Ag^+ や Pb^{2+} はクロム酸イオンと反応し，黄色の沈殿を生成する。
- (d) 硫化亜鉛 ZnS は水に溶けない黒色の固体である。
- (e) 塩化鉛(II) PbCl_2 は冷水には溶けないが，温水には溶ける。
- (f) イオン化傾向が大きい金属イオンは溶液の液性に関わらず，硫化水素と反応して沈殿を生じる。

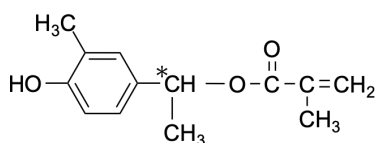
——このページは白紙 ——

3

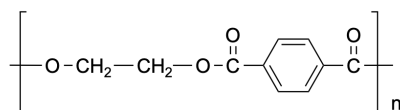
炭素, 水素, 酸素原子のみから構成された, 分子量 400 以下の化合物 A がある。

以下の実験 1 から実験 12 に関する記述を読み, 問 1 から問 11 に答えよ。構造式や不斉炭素原子の表示(*)を求められた場合は, (例 1) にならって書け。また, 高分子化合物の構造式は, (例 2) にならって書け。なお, 立体異性体に関してシス-トランス異性体および不斉炭素原子に由来する立体異性体は区別しない。

(例 1)



(例 2)



実験 1 7.60mg の化合物 A を完全に燃焼させたところ, 二酸化炭素 19.8mg, 水 5.40mg のみが生成した。

実験 2 化合物 A を塩基性条件下で完全に加水分解し中和したところ, 化合物 B, C, D が得られた。

実験 3 化合物 E を適切な酸化剤で酸化したところ, ベンゼン環に結合したすべての炭化水素基が酸化された化合物 F, 化合物 G が生成した。化合物 F, 化合物 G は化合物 B を適切な酸化剤を用いて酸化しても得られ, 化合物 B と化合物 E の炭素数は等しかった。

実験 4 化合物 G は銀鏡反応を示した。

実験 5 化合物 E に濃硝酸, 濃硫酸を加えて加熱すると, 爆発性が高く, 淡黄色～黄褐色で針状結晶の化合物 H が生成した。

実験 6 2.19mg の化合物 C を完全に燃焼させたところ, 二酸化炭素 3.96mg, 水 1.35mg のみが生成した。

実験 7 化合物 C と十分な量の化合物 I を縮合重合させると、高分子 J が生成した。高分子 J は枝分かれない構造で、アミド結合を持つ世界初の合成繊維であった。

実験 8 化合物 D に水を付加すると化合物 K が生成した。化合物 D と化合物 K は不斉炭素原子を 1 つずつもっていた。

実験 9 化合物 D を濃硫酸と加熱したところ、化合物 L が得られた。化合物 L は天然ゴムを乾留しても得られる。

実験 10 化合物 M は炭素数が 4 のアルケンで、水を付加すると化合物 N が生成した。

実験 11 化合物 N に硫酸酸性で過マンガン酸カリウムを加えても、酸化はされなかった。

実験 12 化合物 L 1.02mg と化合物 M 0.70mg を共重合させると、1.72 mg の高分子 O が生成した。

問 1 化合物 A の分子式を書け。

問 2 化合物 E, F の構造式を書け。

問 3 化合物 H の構造式を書け。

問 4 化合物 C の分子式を書け。

問 5 実験 7 の反応をイオンを含まない化学反応式で書け。有機化合物については構造式で示すこと。また、高分子の重合度を n とし、化学反応式の係数に n を用いること。

問 6 実験 9 の下線部の天然ゴムは何に酢酸を加えることで得られるか。

問 7 化合物 L の構造式を書け。

問 8 化合物 D, K の構造式を書け。不斉炭素原子には*印をつけよ。

問 9 化合物 A の構造式を書け。不斉炭素原子には*印をつけよ。

問 10 化合物 N の構造式を書け。

問 11 高分子 O 中に含まれる二重結合の数を求め、その数値を有効数字 2 桁で書け。なお、重合度は大きく末端の影響は無視できるものとする。

——このページは白紙 ——